Drill Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 22 labs

इन lab items पर लागू: Drill machine; Drill machine and torque wrench; Drill machine with drill bits of different sizes; Drill machines; Drilling Machine; Electric Drill Machine; Electrical hand drill machine; Electrical hand drill machine MII Class 1 Compliant; Power drills and drivers; Powered Hand drill

इसका उपयोग किस लिए होता है

हाथ से चलने वाली electric drill machine लकड़ी, metal, plastic और (masonry bit व hammer mode के साथ) ईंट या concrete में साफ़ गोल छेद करती है। Lab में fitting, fixing, assembly और repair के काम में इसका उपयोग होता है।

मुख्य भाग

- Body और handle, trigger switch के साथ
- Chuck और chuck key (drill bit को पकड़ता है)
- Forward / reverse switch
- Speed control dial
- Hammer / drill mode selector (यदि हो)
- मज़बूत पकड़ के लिए side handle
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Cord, plug और body में कट या दरार जाँचें; खराब machine का उपयोग कभी न करें
2. सही bit चुनें: metal के लिए HSS, लकड़ी के लिए wood bit, ईंट/concrete के लिए masonry bit
3. Bit को chuck में पूरा डालकर chuck key से कसें; फिर key निकाल लें
4. Job को vice या C-clamp से मज़बूती से कसें
5. Hole के center पर center punch से निशान लगाएँ
6. Safety goggles पहनें; लंबे बाल बाँधें, ढीले कपड़े, gloves और गहने उतारें

उपयोग कैसे करें

1. Switch OFF रखकर plug लगाएँ
2. Machine को दोनों हाथों से surface के 90° पर पकड़ें
3. Bit की नोक punch के निशान पर रखें
4. छेद शुरू होने तक low speed पर चलाएँ, फिर speed बढ़ाएँ
5. हल्का और लगातार दबाव दें; काम bit को करने दें
6. गहरे छेद में बीच-बीच में bit बाहर निकालकर chips साफ़ करें
7. Bit के आर-पार निकलने से ठीक पहले दबाव कम करें
8. Trigger छोड़ें और bit पूरी तरह रुकने के बाद ही machine हटाएँ
9. Bit बदलने से पहले switch off करें और plug निकालें

⚠ सुरक्षा (Safety)

- छोटे job को drilling के समय हाथ में कभी न पकड़ें
- घूमते bit और chuck से उँगलियाँ दूर रखें
- Drilling के तुरंत बाद bit को न छुएँ; वह गरम होता है
- Metal में drilling करते समय cutting oil का उपयोग करें
- Machine पर ज़ोर न डालें; अटकने पर तुरंत trigger छोड़ें
- केवल earthed socket पर चलाएँ; पानी से दूर रखें

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद plug निकालें और brush से धूल व chips साफ़ करें
- Bits को उनके case में रखें; घिसे या मुड़े bit बदलें
- Chuck में कभी-कभी हल्का oil डालें
- Machine को उसके box में सूखी जगह पर रखें

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Chuck key को chuck में ही छोड़ देना
- Job को clamp किए बिना drilling करना
- Metal पर wood bit का उपयोग करना
- बहुत ज़ोर से दबाना, जिससे छोटे bit टूट जाते हैं

Prepared by - Subodh Kumar